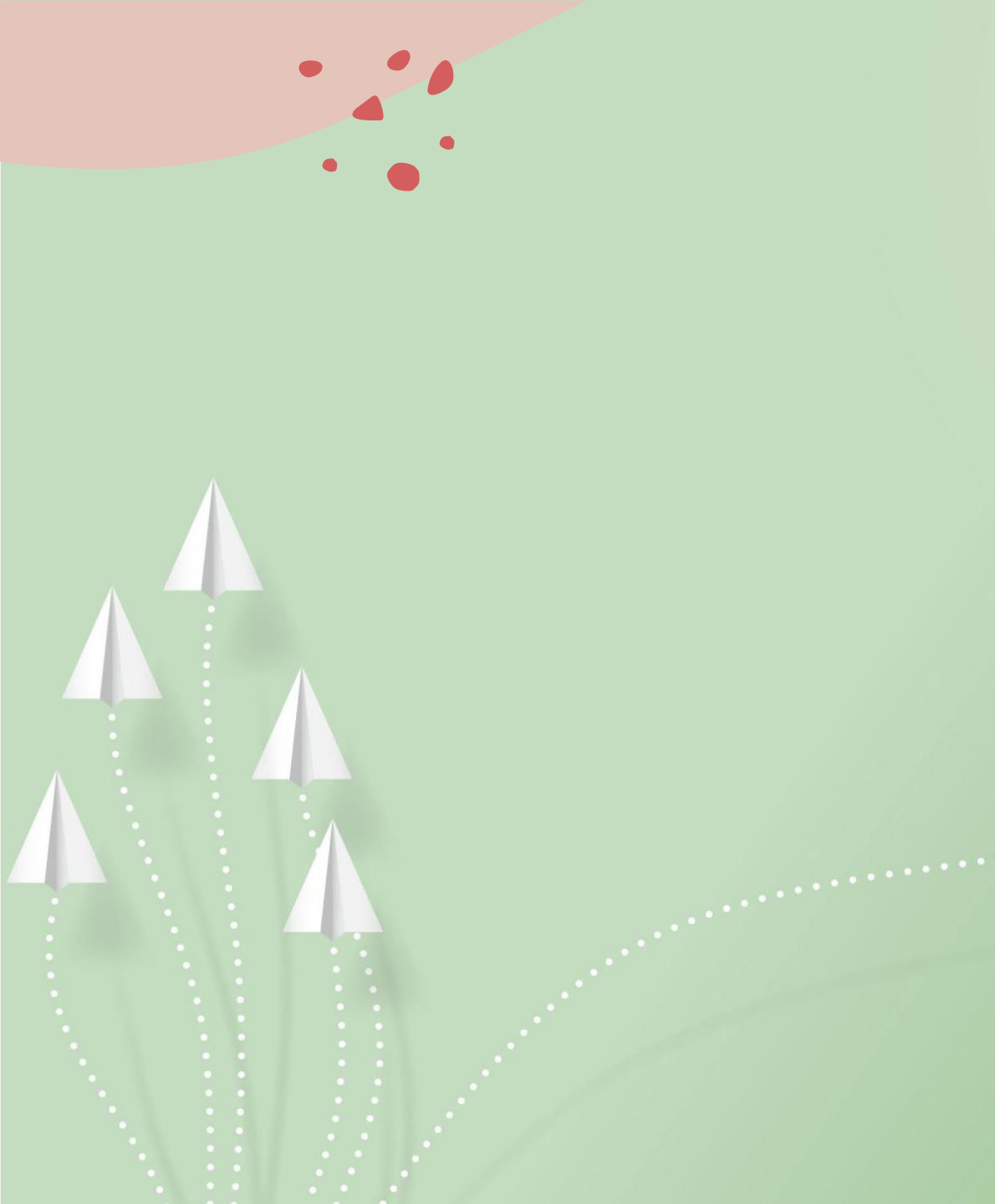




Anabolismo *Hidratos*

Gluconeogénesis.

Glucógeno.

Principales fuentes de carbono para obtener energía:

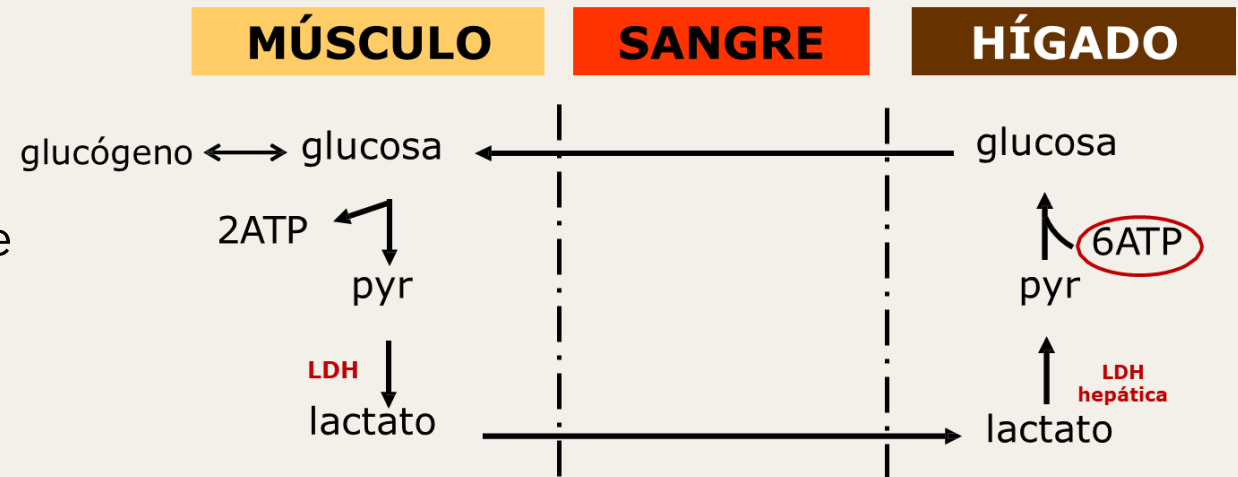
- Las células animales deben ser capaces de sintetizar glucosa a partir de otros precursores y también de mantener las concentraciones sanguíneas de glucosa adecuadas.
- Las reservas de glucosa del organismo son limitadas, están en forma de glucógeno (190g) y líquidos corporales (20g) como valores aproximados.
- Las reservas de glucosa tienen aporte para poco mas de un día, debido a esto en periodos de ayuno o ejercicio intenso debe formarse glucosa a partir de otros precursores.

Gluconeogenesis, generar glucosa de novo

- PRINCIPALES SUSTRATOS DE LA GLUCONEOGÉNESIS
 - LACTATO
 - AMINOÁCIDOS
 - GLICEROL
- El hígado es el principal órgano gluconeogénico de los animales, con una contribución menor de la corteza renal. Los principales destinos de la glucosa formada son el catabolismo por el tejido nervioso y la utilización por el músculo esquelético.

Lactato como precursor de glucosa (ciclo de Cori)

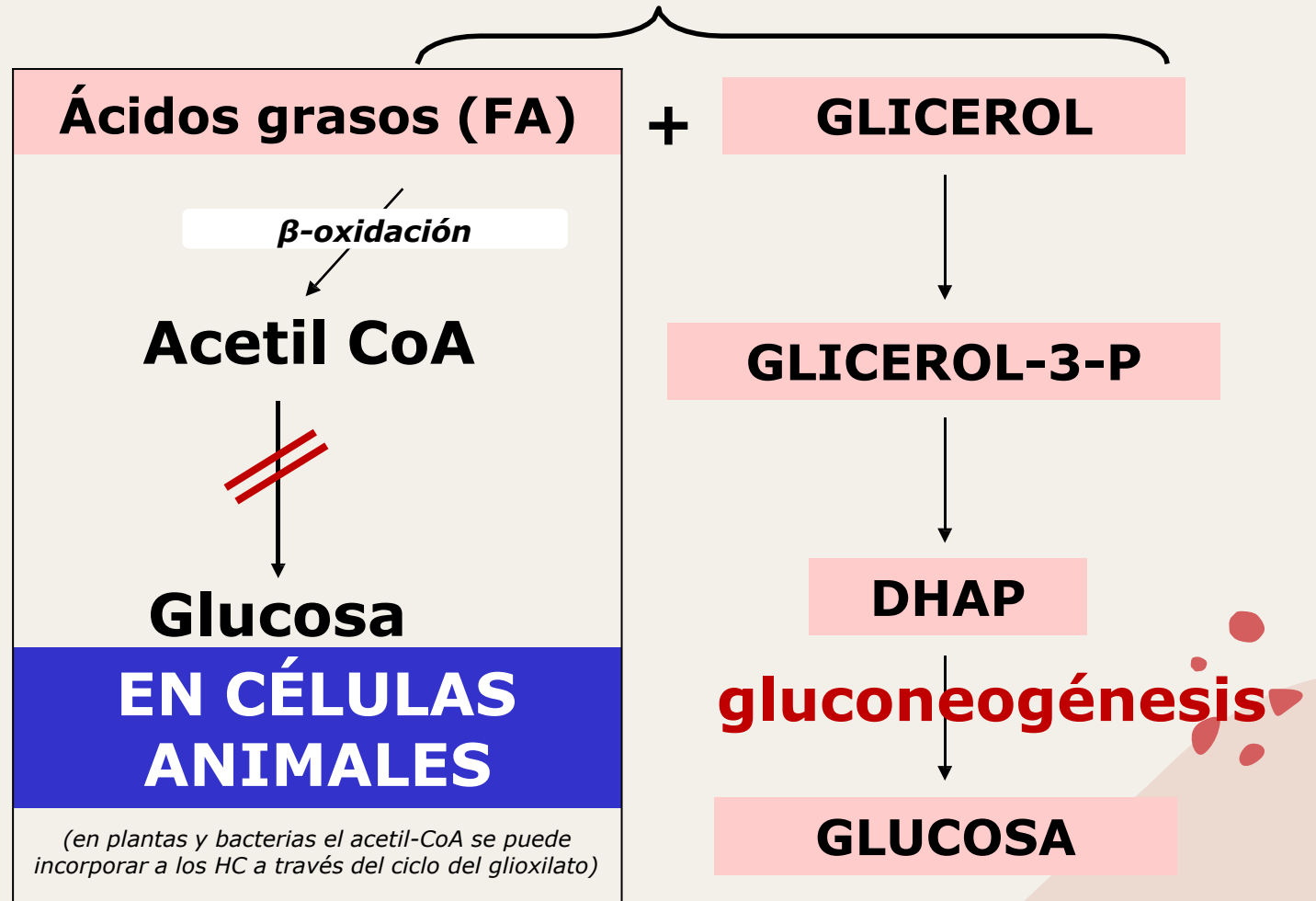
- El lactato procedente de la glucólisis anaerobia en el músculo esquelético y los eritrocitos es, en términos cuantitativos, el precursor gluconeogénico más importante
- Se consume glucosa en músculo para obtener energía y se transporta lactato al hígado para sintetizar de nuevo glucosa



Glicerol como precursor de glucosa

Catabolismo de las grasas (TG)

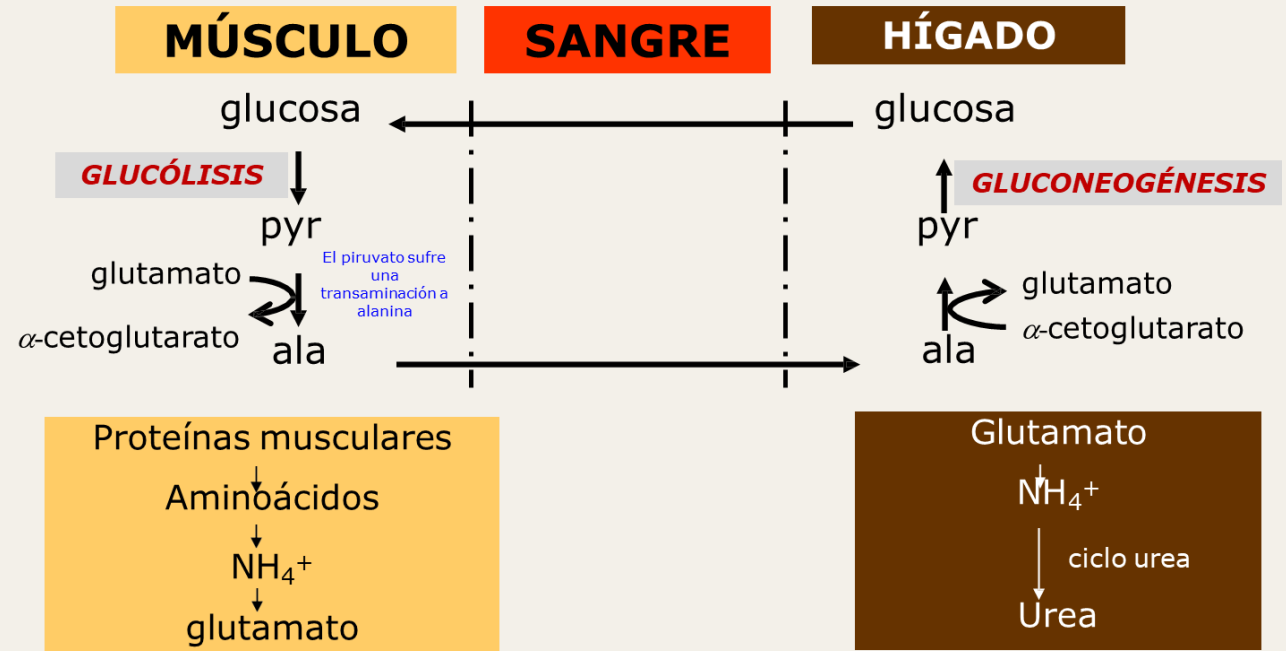
El único producto de degradación de las grasas que puede ser precursor de la vía gluconeogénica en los organismos animales es el glicerol



Aminoácidos como precursores de glucosa

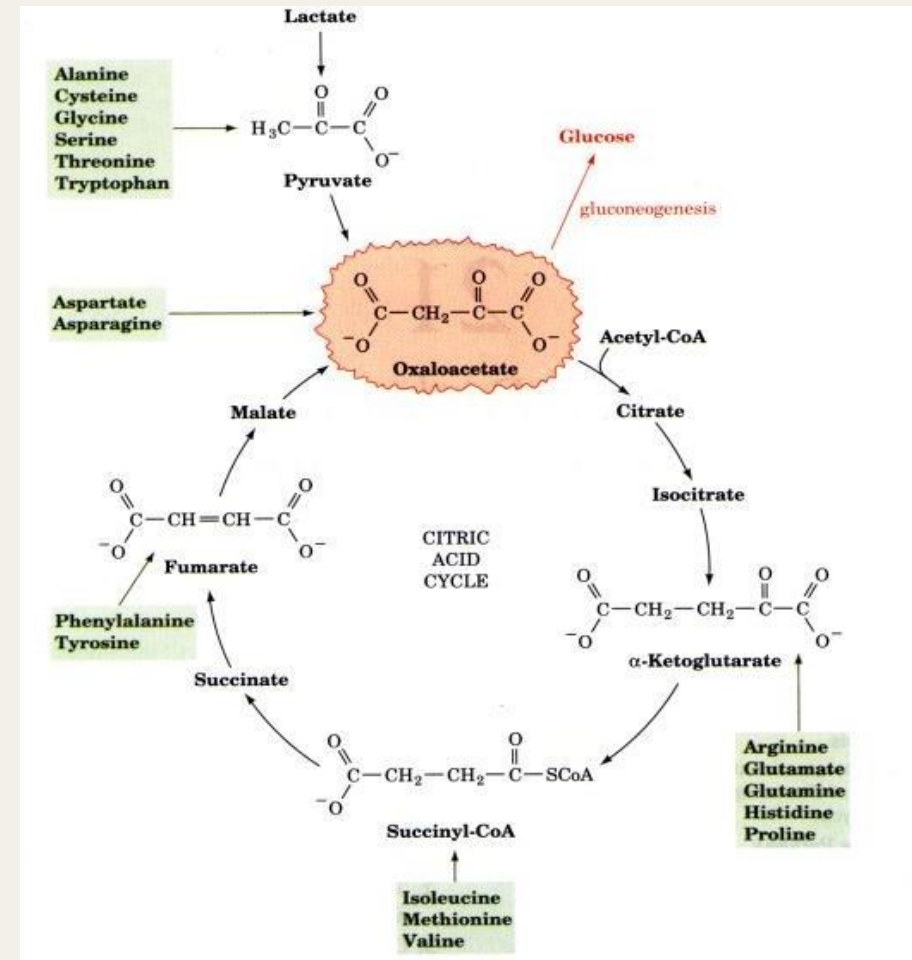
(ciclo glucosa-alanina)

- Los aa proceden de las proteínas de la dieta o de la degradación de las proteínas musculares en caso de ayuno
- El ciclo glucosa-alanina permite al músculo deshacerse del amonio procedente de la degradación de proteínas, el amonio que resultaría tóxico, siendo el hígado el único órgano que lo puede eliminar por el ciclo de la urea.



Rutas que convierten lactato, piruvato y los intermediarios del ciclo de Krebs en oxalacetato

- Muchos otros aa pueden incorporarse en la gluconeogénesis fundamentalmente a través de las rutas de degradación que generan intermediarios del ciclo de Krebs, que pueden convertirse en OAA
- Todos los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, excepto Leu y Lys, pueden convertirse en OAA y por tanto en glucosa mediante estas reacciones. Son cetogénicos y generan acetoacetyl-CoA.
- Durante el ayuno, el catabolismo de las proteínas musculares constituye la principal fuente de mantenimiento de las concentraciones normales de glucosa en sangre.

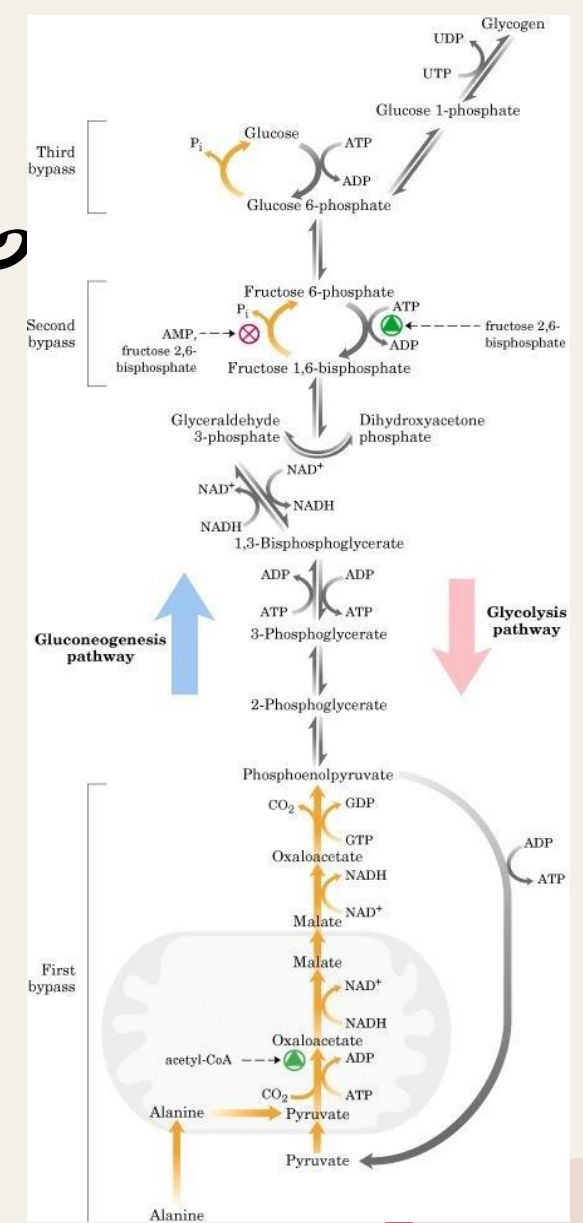


Gluconeogenesis, ¿glucolisis invertida?

La gluconeogénesis es una ruta citosólica (excepto la primera reacción que es mitocondrial).

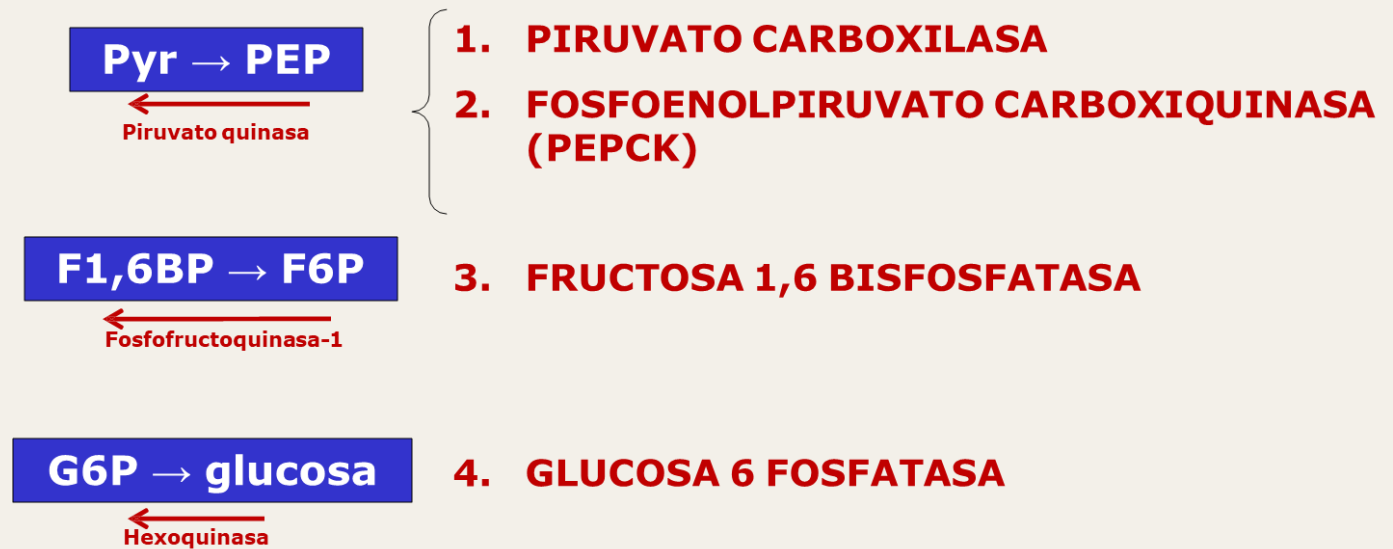
El hígado y el riñón ayudan a mantener los niveles de glucosa sanguíneo de modo que el cerebro y el músculo puedan extraer suficiente glucosa para atender sus demandas metabólicas

En la glucólisis hay 3 reacciones irreversibles (muy exergónicas) que han de ser sustituidas por otras reacciones que sean exergónicas en el sentido de síntesis de glucosa. Este proceso de biosíntesis comporta un considerable coste de energía



ENZIMAS ESPECÍFICAS DE LA GLUCONEOGÉNESIS

Recordad reacciones anapleróticas y lanzadera malato-oxalacetato



Sustituir a la piruvato quinasa

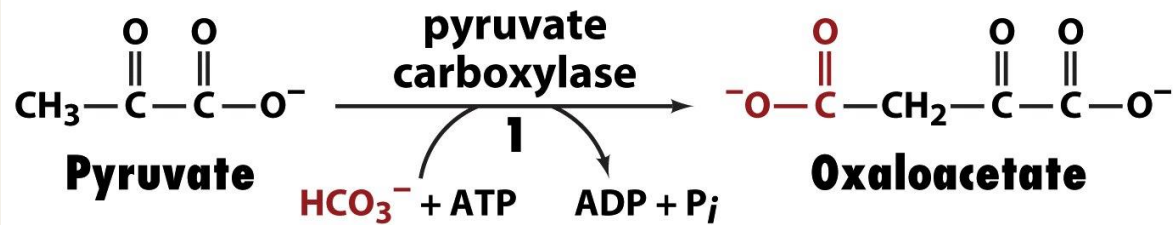


Figure 15-24 part 1 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

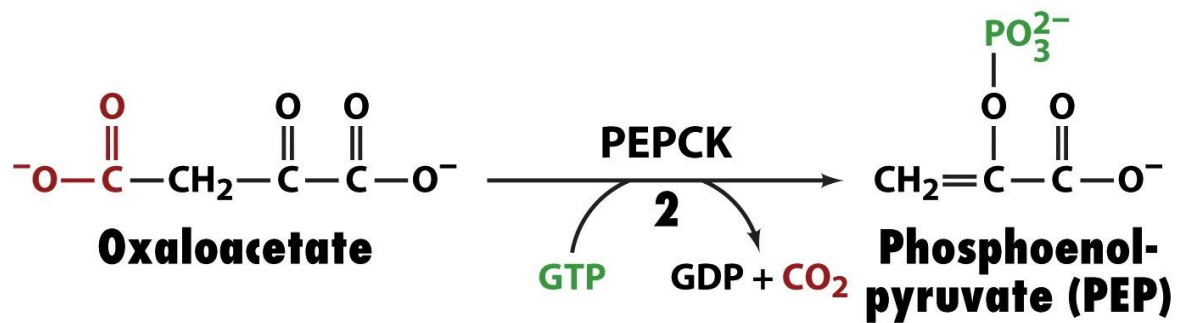
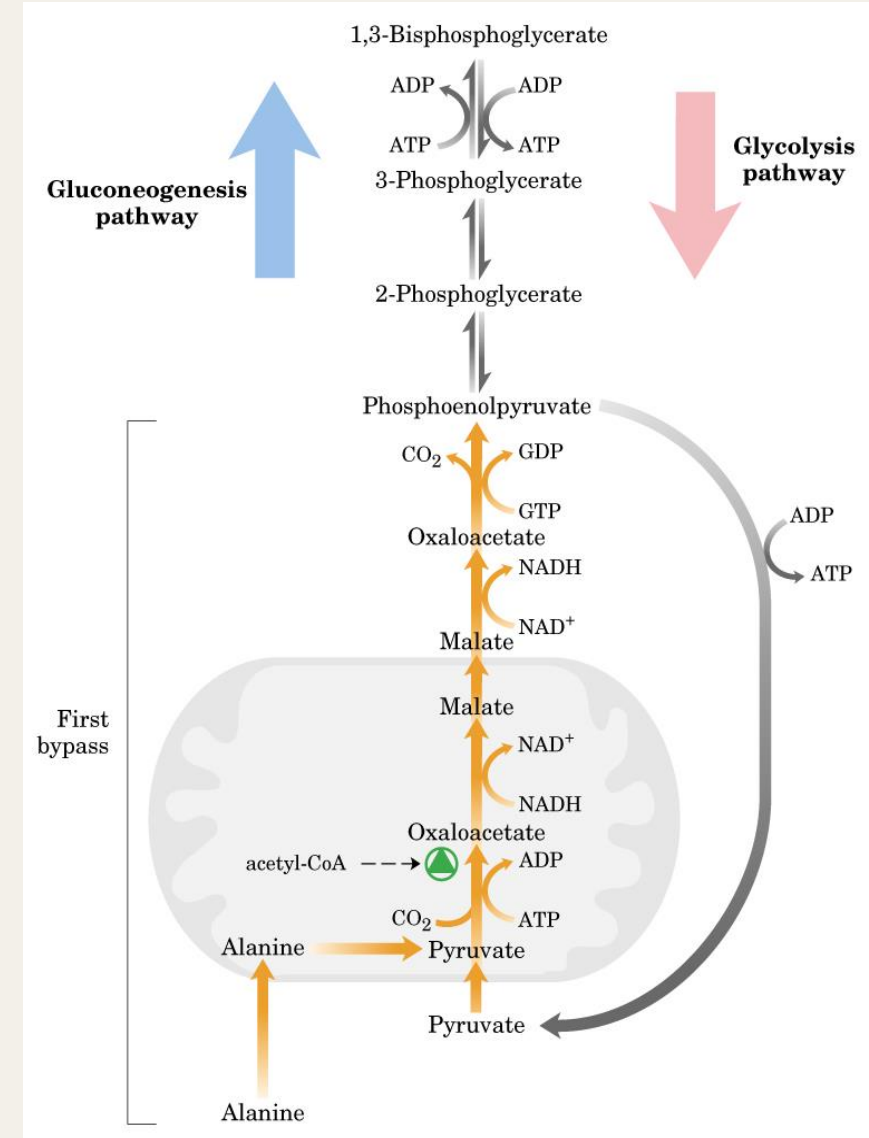


Figure 15-24 part 2 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons



Sustituir a la PFK1 y Hexokinasa

- El paso 2 lo media la enzima Fructosa 1,6 bisfosfatasa.
- La enzima del paso tres Glucosa 6 Fosfatasa, sólo está presente en hígado y corteza renal, que son los únicos órganos que pueden exportar glucosa.

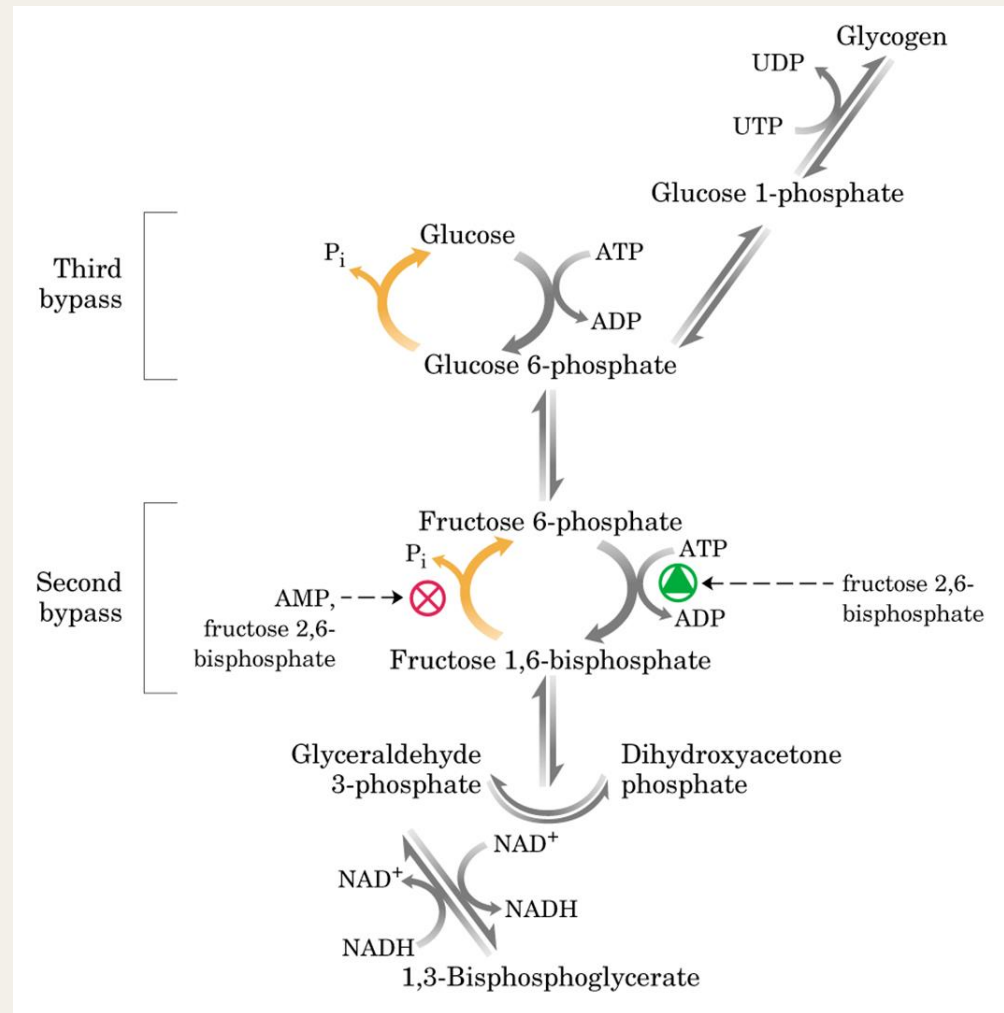
BALANCE ENERGÉTICO

2 pyr + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 6 H₂O



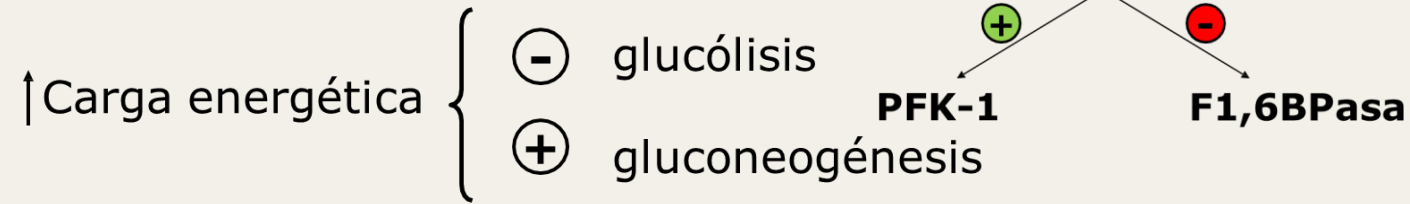
Glucosa + 2 NAD⁺ + 2 GDP + 4 ADP + 6 P_i

$\Delta G = - 47.6 \text{ kJ/mol}$

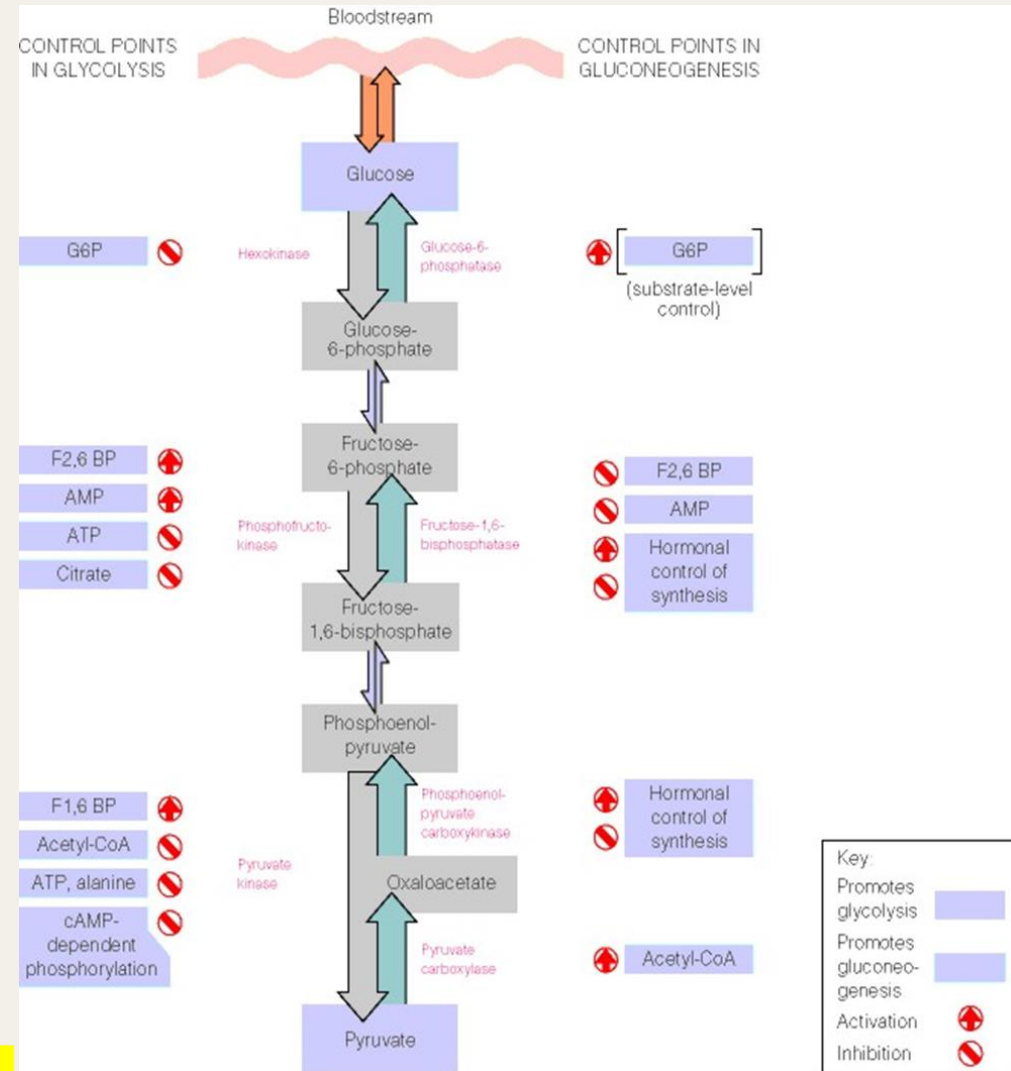
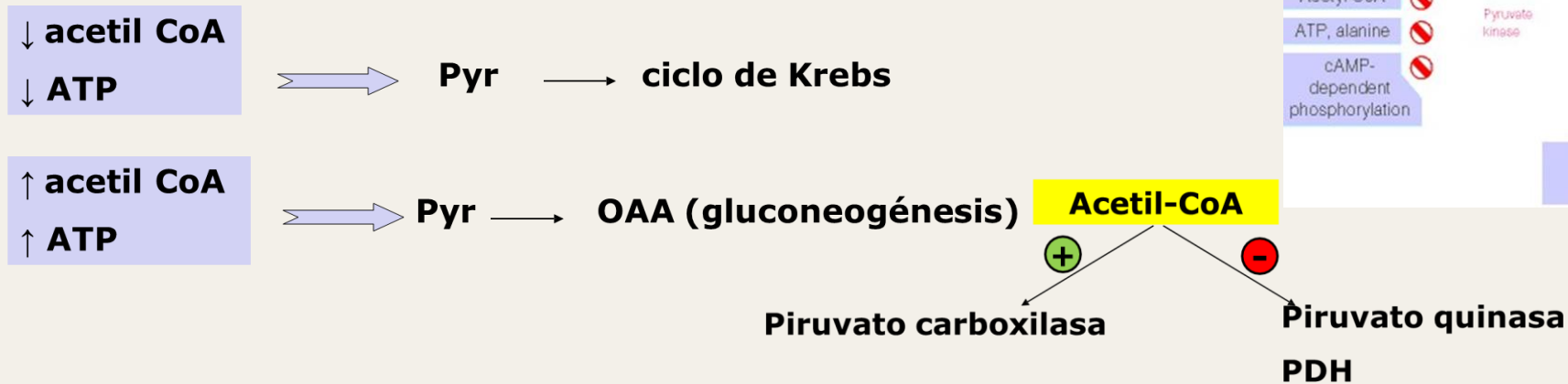


REGULACION DE LA GLUCOLISIS Y LA GLUCONEOGENESIS

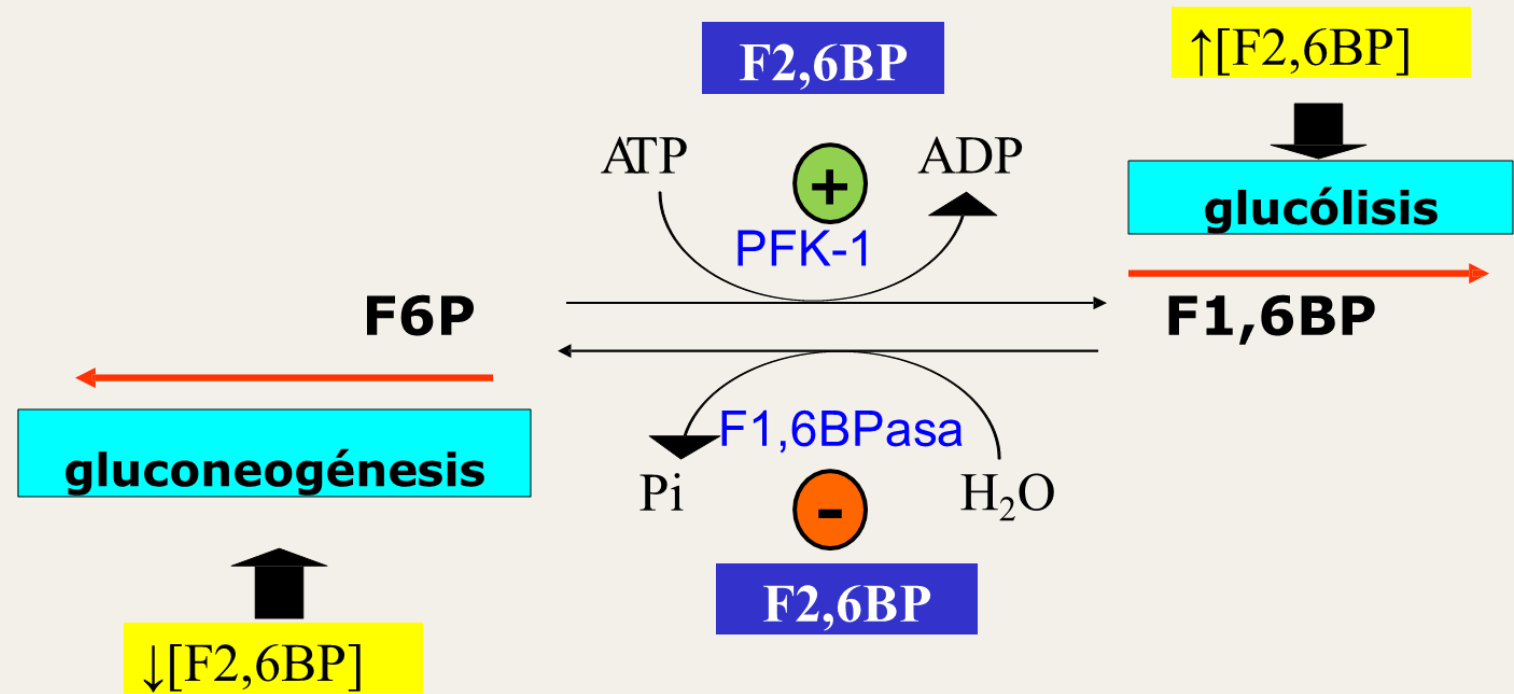
Efecto de la carga energética



Efecto del acetil-CoA



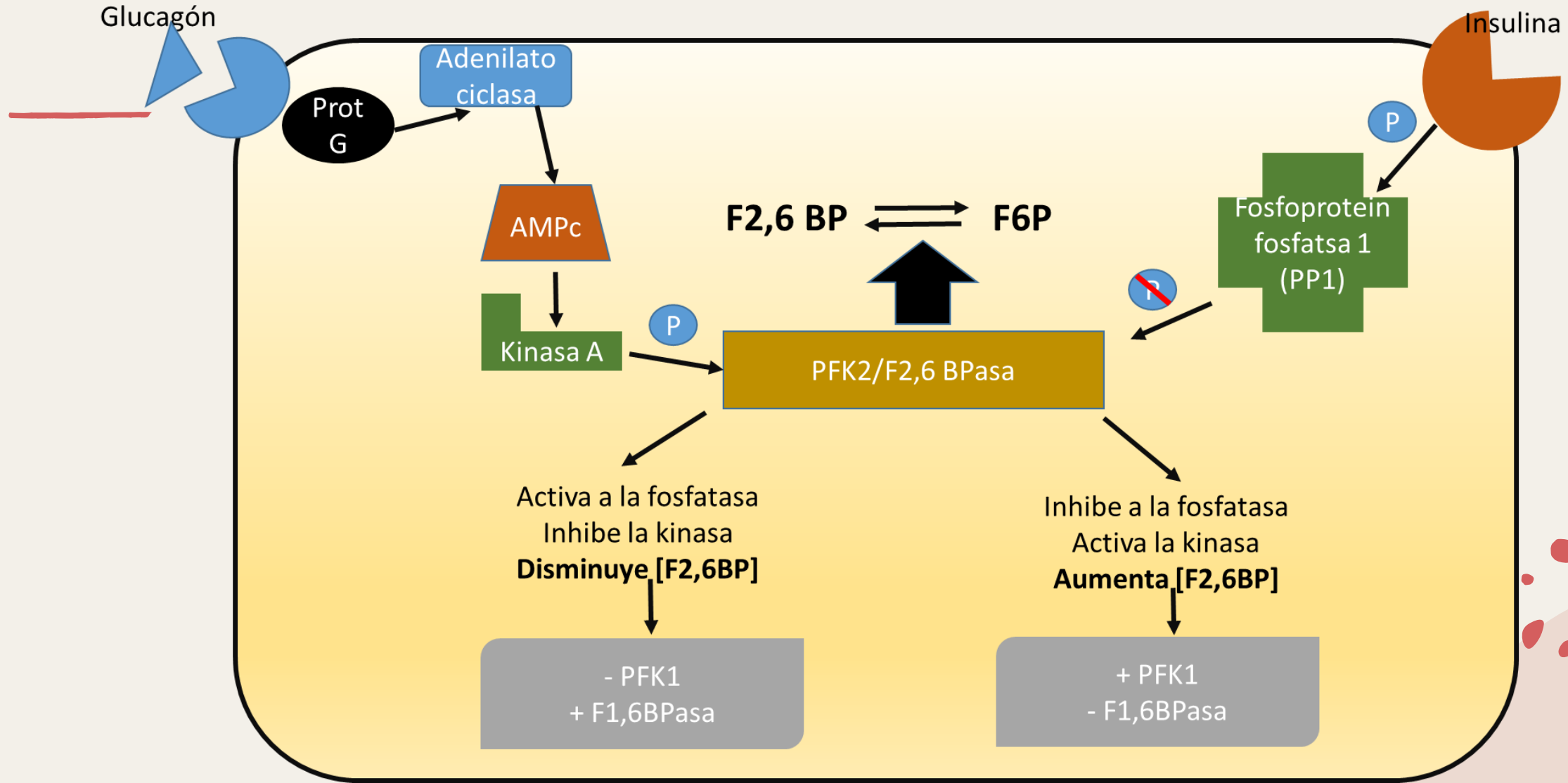
Regulación hormonal de la glucólisis y gluconeogénesis



La F2,6BP es el regulador mas importante de la gluconeogénesis, a través de sus efectos sobre la interconversión de F6P y F1,6BP.

Es un activador alostérico de PFK-1 y un inhibidor alostérico de F1,6BPasa.

Regulación hormonal de la glucólisis y gluconeogénesis

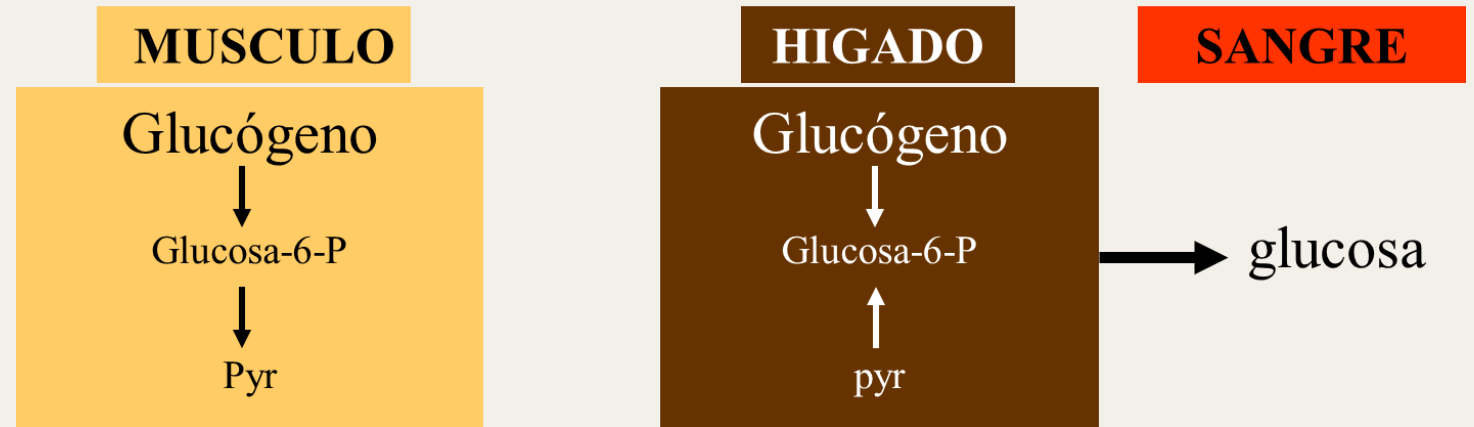


METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

- Almacenamiento de glucosa:
- Plantas - Almidón
- Animales - Glucógeno (función metabólica diferentes de los tejidos)

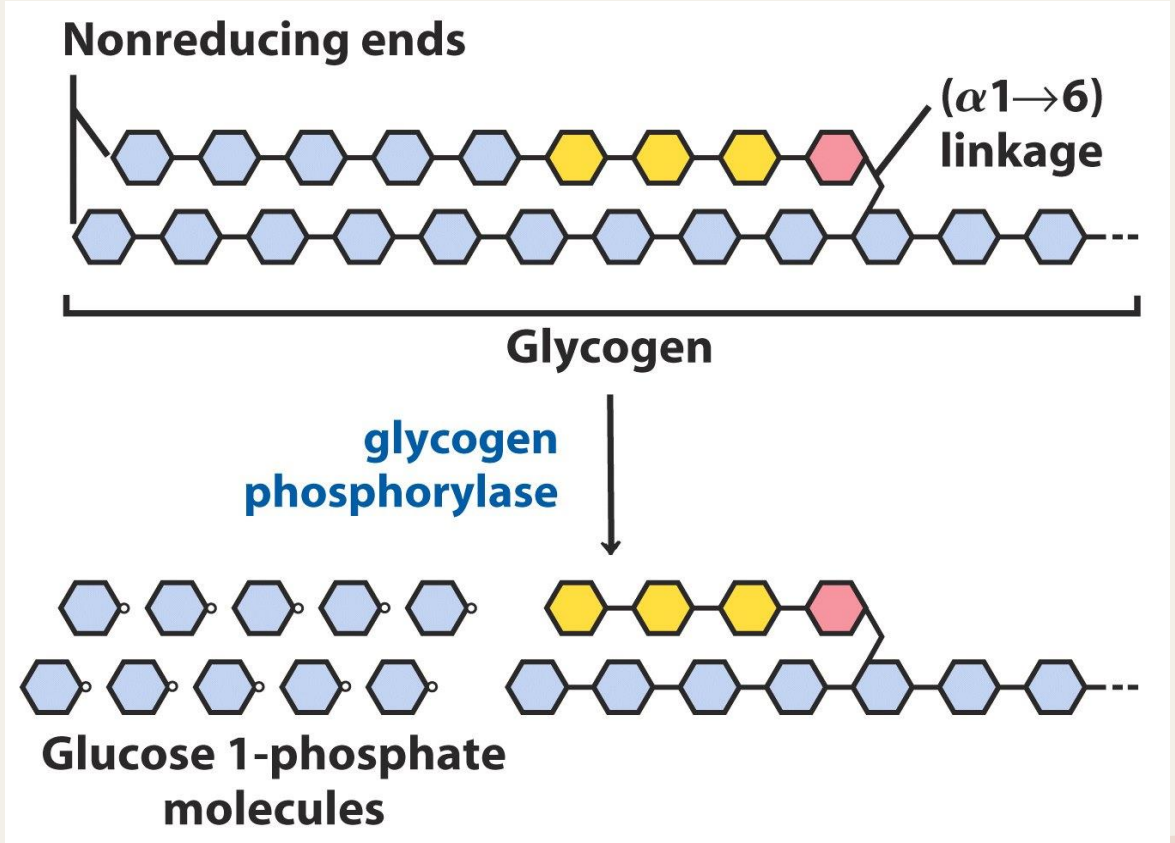
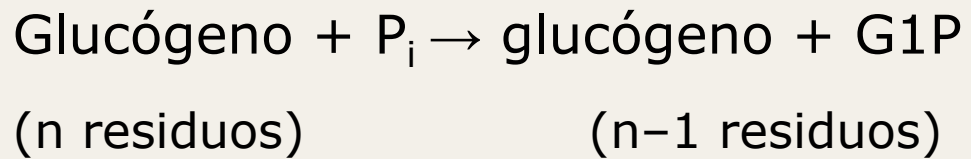
- Musculo: consumo propio
- Hígado: exportar glucosa

- VENTAJAS de la reserva de glucógeno frente a la reserva de triglicéridos (tej. adiposo):
- Rapidez de movilización
- Se puede metabolizar aún en ausencia de O₂
- Además, puesto que las reservas lipídicas no pueden ser convertidas en glucosa en los organismos animales se hace imprescindible la reserva de glucosa.



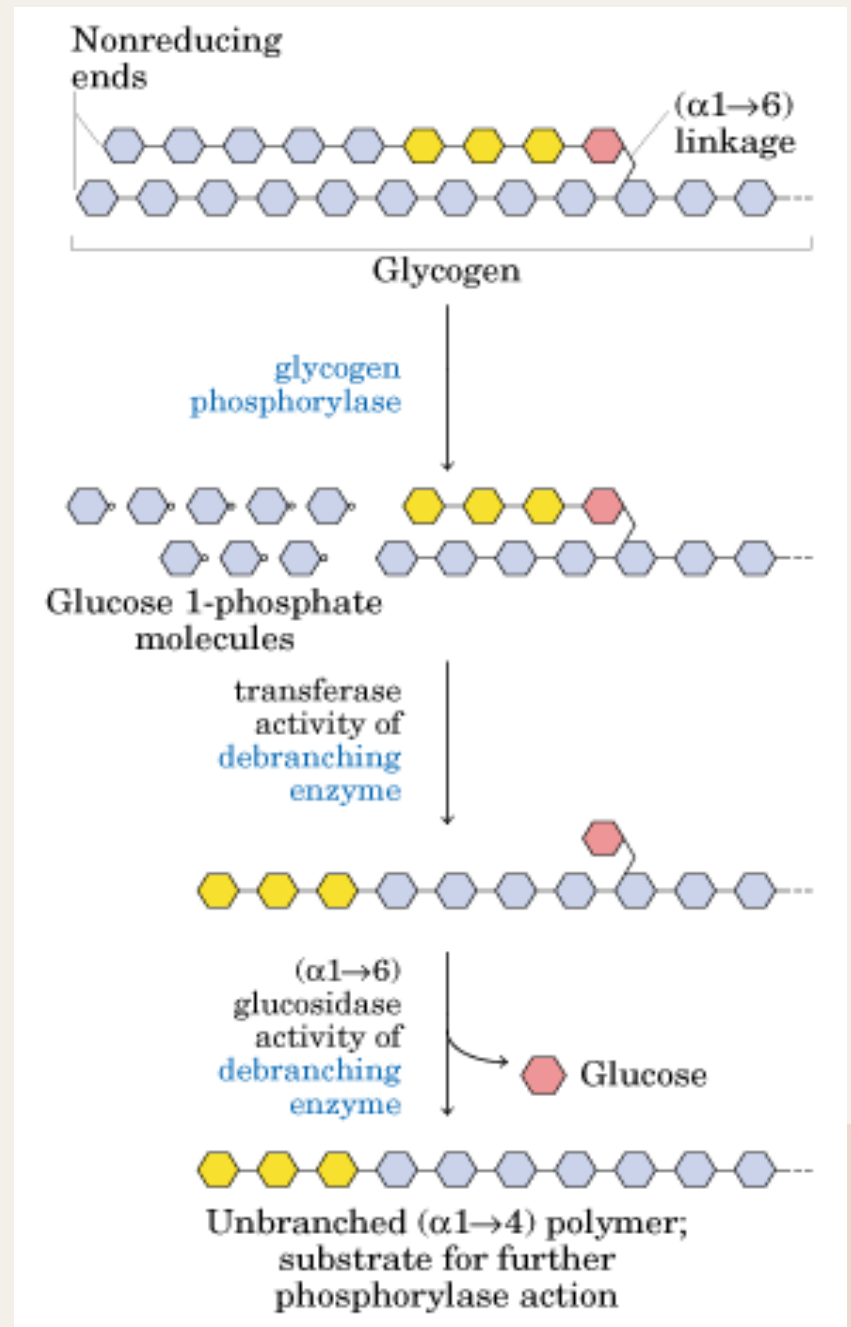
METABOLISMO DEL GLUCÓGENO (glucogenólisis)

Ruptura de un enlace glucosídico mediante hidrólisis y mediante fosforólisis, La degradación del glucógeno está catalizada por la enzima Glucogeno Fosforilasa. Enzima que rompe el enlace Alpha (1-4) en los extremos no reducidos



METABOLISMO DEL GLUCÓGENO ***(glucogenólisis)***

- Proceso de desramificación en el catabolismo del glucógeno
- Enzima desramificante Actividad transferasa
- Enzima desramificante Actividad $\alpha(1\rightarrow6)$ glucosidasa
- Fosfoglucomutasa: para seguir rutas catabólicas pasa a glucosa 6P



METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

(glucogenógenesis)

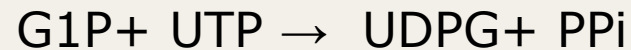
La síntesis de glucógeno esta catalizada por la Glucógeno Sintasa generando un enlace Alpha (1-4) en extremos no reductores.



(n residuos)

(n+1 residuos)

UDP-glucosa es el sustrato activado para la síntesis de glucógeno (UDP- glucosa pirofosforilasa)

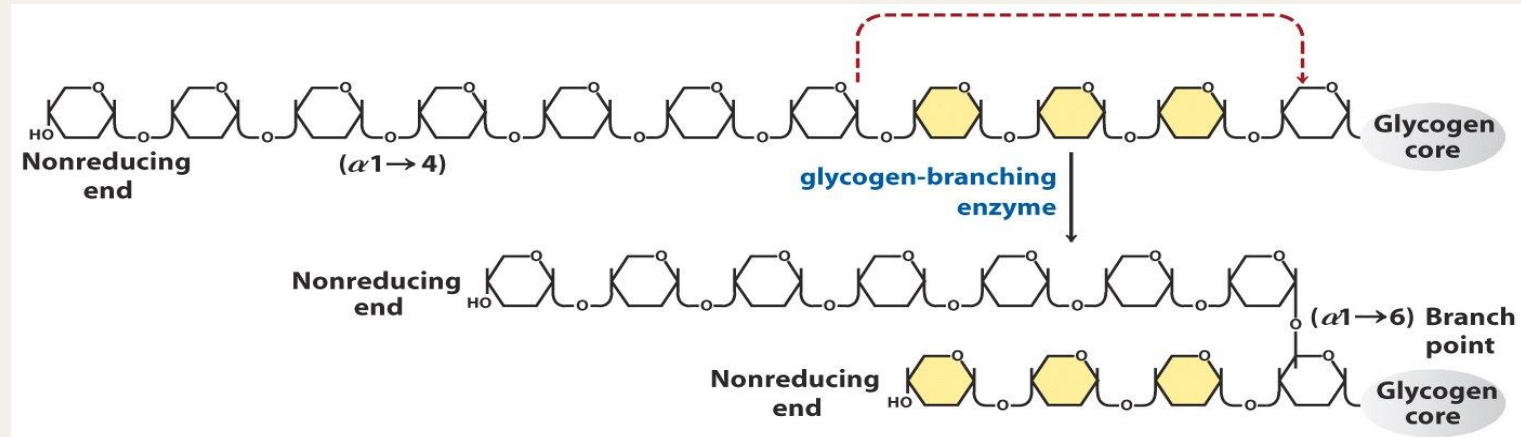
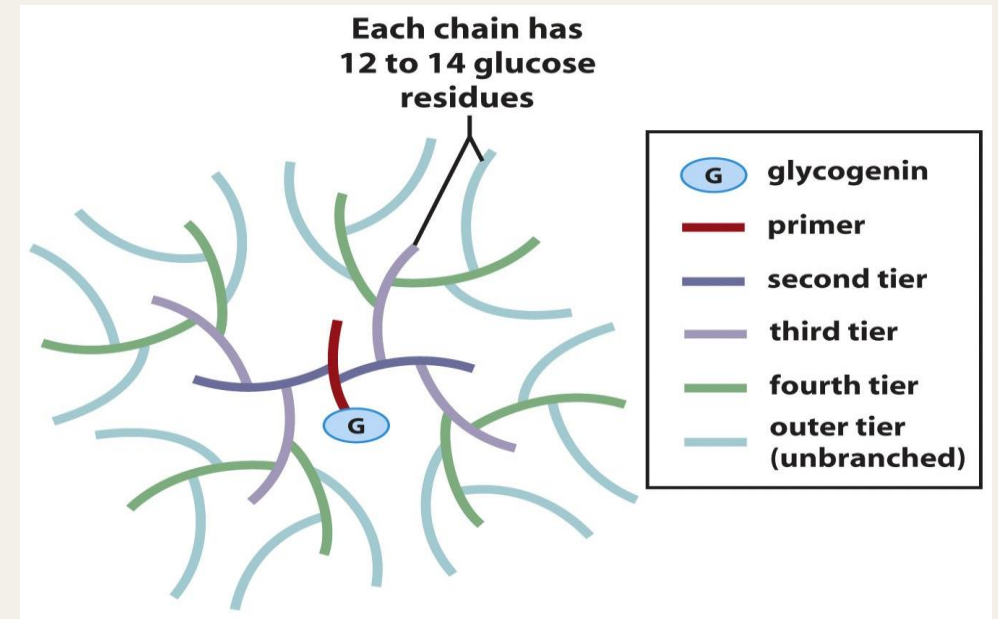


METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

(glucogenógenesis)

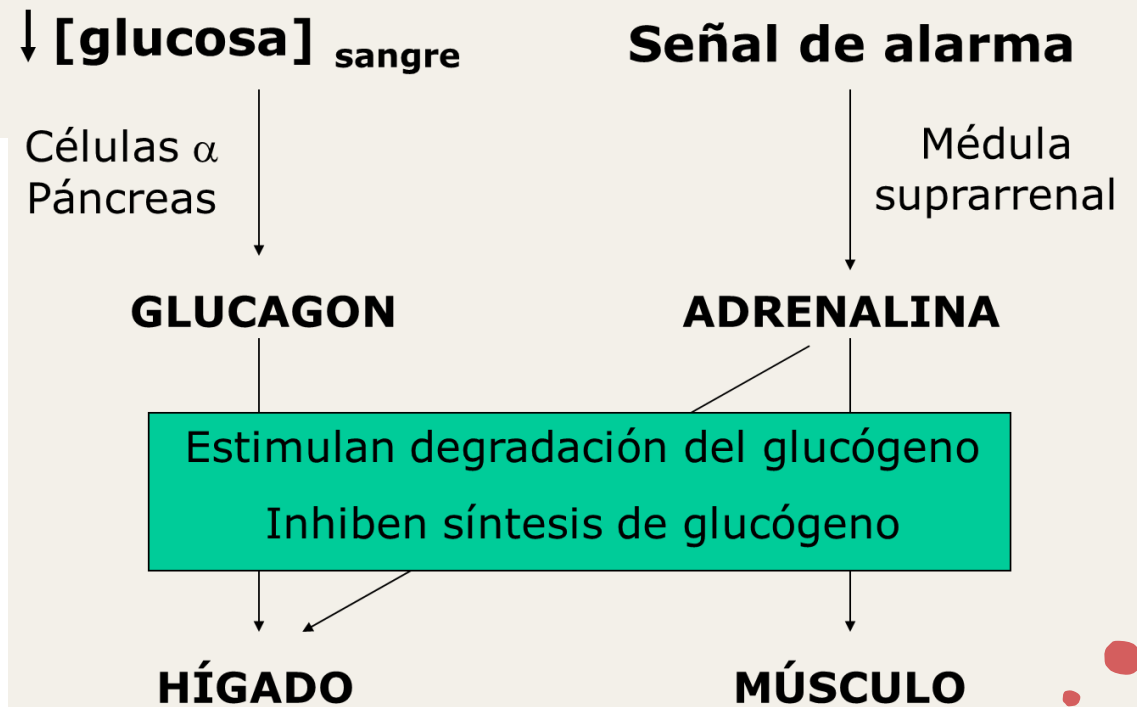
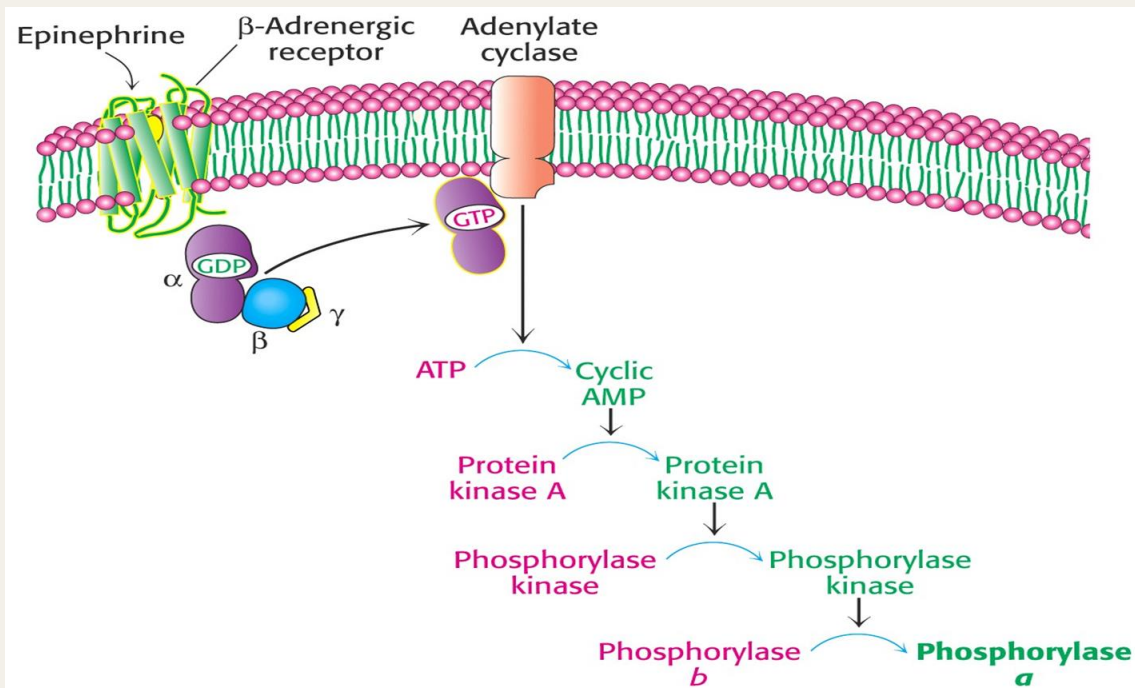
Formación de las ramificaciones, la enzima ramificante tiene la actividad Alpha (1-6) y la actividad transferasa para mover 3 residuos a otra cadena.

Glucogenina, si se agota las reservas de glucógeno genera el primer para poder hacer de nuevo la molécula.



METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

(Regulación)



METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

(Regulación)

Recordad de señalización, regulamos las dos encimas GF y GS. Con fosforilación o desfosforilación.

Señal de fosforilación dependiente de AMPc y señales como glucagón y Adrenalina

Señal de desfosforilación dependiente de PP1 y señales como insulina.